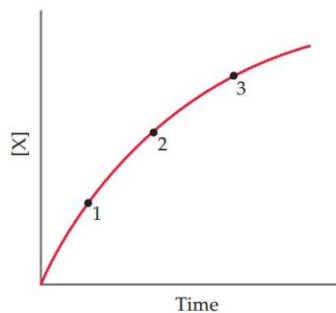


**A 部分多选题（在每种情况下选择一个最佳选项。每题 1 分）**

1) 哪三个因素会直接影响化学反应的速率？

- A) 温度、产品浓度和容器容积
- B) 温度、产品浓度和压力
- C) 温度、反应物浓度和催化剂
- D) 温度、压力和湿度
- E) 催化剂、产品浓度和容器容积

2) 下图是一种物质 X 的浓度随时间变化的曲线图。以下哪种说法是正确的？



- A) 随着时间的推移，反应速率保持不变。
 - B) X 是反应的产物。
 - C) 随着时间的推移，曲线最终会转向 x 轴下方。
 - D) 1 点和 2 点之间的平均比率小于 1 点和 3 点之间的平均比率。
- 3) 在反应的某一时刻，A 物质以 $4.0 \times 10^{-2} M/s$ 的速度消失，B 物质以 $2.0 \times 10^{-2} M/s$ 的速度出现，C 物质以 $6.0 \times 10^{-2} M/s$ 的速度出现。

- A) $2a + b \rightarrow 3cb$) $a \rightarrow 2b + 3cc$) $2a \rightarrow b + 3c$
- d) $4a \rightarrow 2b + 3$ ce) $a + 2b \rightarrow 3c$

4) 考虑 $H_2(g)$ 的燃烧: $2 H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2 H_2O(g)$

如果氢气以 $4.6 \text{ mol}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速率燃烧，那么氧气的消耗速率和水蒸气的形成速率分别是多少？

- A) $-2.3 \text{ mol}\cdot\text{s}^{-1} (O_2)$ 和 $+2.3 \text{ mol}\cdot\text{s}^{-1} (H_2O)$
- B) $-4.6 \text{ mol}\cdot\text{s}^{-1} (O_2)$ 和 $-4.6 \text{ mol}\cdot\text{s}^{-1} (H_2O)$
- C) $+2.3 \text{ mol}\cdot\text{s}^{-1} (O_2)$ 和 $+4.6 \text{ mol}\cdot\text{s}^{-1} (H_2O)$
- D) $-4.6 \text{ mol}\cdot\text{s}^{-1} (O_2)$ 和 $+4.6 \text{ mol}\cdot\text{s}^{-1} (H_2O)$
- E) $-2.3 \text{ mol}\cdot\text{s}^{-1} (O_2)$ 和 $-4.6 \text{ mol}\cdot\text{s}^{-1} (H_2O)$

第 14 章 家庭作业

5) 速率常数取决于哪些变量?

I. 产品的浓度

II. 反应物的浓度

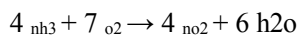
III. 反应温度

IV. 埃亚

A) IB) IIC) IIID) IVE) III和IV都是

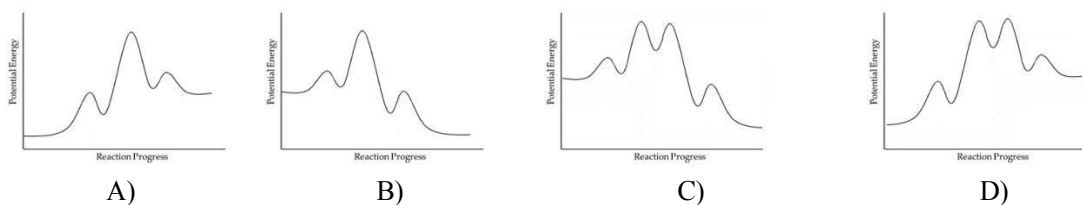
6) 以下哪项不是下面反应速率的有效表达式?

第 14 章 家庭作业

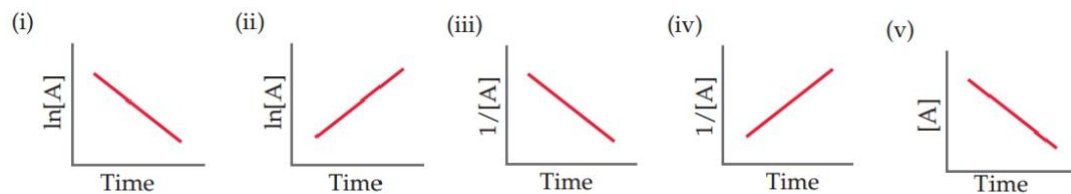


- A) $-1/7\Delta[\text{O}_2]/\Delta t$ B) $-1/4\Delta[\text{NO}_2]/\Delta t$ C) $1/6\Delta[\text{H}_2\text{O}]/\Delta t$ D) $-1/4\Delta[\text{NH}_3]/\Delta t$
 E) 以上都不是反应速率的有效表达式。

7) 请选择显示一个总的内热反应的反应路径的图表，该反应有两种中间产物，它们的生成速度不同。



8) 对于 [A] 中的一阶反应，下列哪幅图显示了浓度和时间之间的正确关系？



9) 二阶反应 $2 \text{ CH}_4 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + 3 \text{ H}_2$ 在 1600K 下的速率常数为 $5.76 \text{ M}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。CH₄ 的浓度从 0.89 M 降到 $5.25 \times 10^{-4} \text{ M}$ 需要多长时间 (分钟) ?

- A) 25b B) 67c C) 3.3×10^2 D) 4.2×10^4 E) 3.9

10) 反应速率取决于 _____。

- A) 碰撞频率
 B) 碰撞能量
 C) 碰撞方向
 D) 以上皆是
 E) 以上皆非

11) 反应的速率定律为：速率 = $k[\text{A}]^2 [\text{X}]$ 。速率常数的单位是 _____。

- A) $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
 B) $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
 C) $\text{mol}^2 \cdot \text{L}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$
 D) $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
 E) $\text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$

第 14 章 家庭作业

12) 根据它们的活化能和能量变化, 并假定所有碰撞因素相同, 下列哪种反应在反向反应中速度最快?

A) $E_{a1} = 47 \text{ kJ/mol}$, $\Delta E = \Delta E_1 = -25 \text{ kJ/mol}$ 。

B) $E_{a2} = 30 \text{ kJ/mol}$, $\Delta E = \Delta E_2 = -10 \text{ kJ/mol}$ 。

C) $E_{a3} = 53 \text{ kJ/mol}$, $\Delta E = \Delta E_3 = 13 \text{ kJ/mol}$ 。

D) $E_{a2} = 30 \text{ kJ/mol}$, $\Delta E = \Delta E_2 = -10 \text{ kJ/mol}$; $E_{a3} = 53 \text{ kJ/mol}$, $\Delta E = \Delta E_3 = 13 \text{ kJ/mol}$ 。

第 14 章 家庭作业

13) 催化剂可以提高反应速率 _____.

- A) 改变频率因子 (A) 的值
- B) 增加反应的总活化能 (E_a)
- C) 降低反向反应的活化能
- D) 提供活化能更低的替代途径
- E) 所有这些都是催化剂提高反应速率的作用方式。

14) 以下哪种说法是 *错误的*?

- A) 速率与整个反应的内能变化 ΔE 的大小无关。
- B) 如果始终发生相同数量的独立定向碰撞, 则活化能越低, 速度越快。
- C) 随着温度的升高, 气体中更多分子的能量会超过某个临界值。
- D) 简单反应的活化能可能是负的。
- E) 两个反应的速率在一个温度下可能相同, 但在另一个温度下可能不同。

15) 根据数据, 以下哪项是甲基异腈在 320 °C 发生重排的速率常数?

T (K)	1/T (K^{-1})	ln k
462.9	2.160×10^{-3}	-10.986
472.1	2.118×10^{-3}	-10.178
503.5	1.986×10^{-3}	-7.637
524.4	1.907×10^{-3}	-6.117

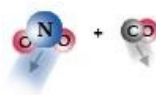
- A) $8.1 \times 10^{-15} s^{-1}$ B) $1.5 \times 10^{-13} s^{-1}$ C) $2.7 \times 10^{-9} s^{-1}$ D) $1.6 \times 10 s$ E) $9.2 \times 10 s$ F) $1.6 \times 10^{-1} s^{-1}$ G) $9.2 \times 10^3 s^{-1}$

16) 观察下列反应物, 根据活化能 E_a 和反应焓 ΔH 的值, 结合分子取向, 预测下列哪种反应物可能形成潜在产物。



第 14 章 家庭作业

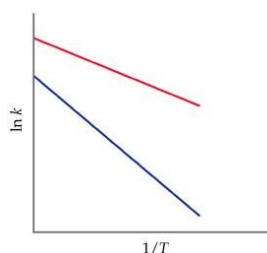
D)



$$E_a = 7.55 \text{ kJ}, \Delta H = +9.56 \text{ kJ}$$

第 14 章 家庭作业

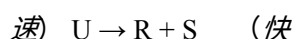
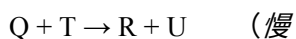
17) 如下图所示、_____反应的 E_a 值较大，而 _____反应的频率因子 A 值较大。



A) 蓝色、红色 B) 蓝色、蓝色 C) 红色、蓝色 D) 红色、红色

18) 考虑以下假设反应： $P + Q \rightarrow 2 R + S$

该反应的机理如下：



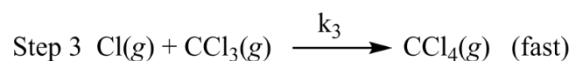
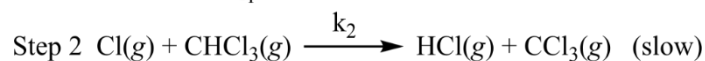
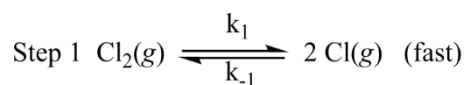
速)

物质 T 和 U 是不稳定的中间产物。这一机制预示了什么速率规律？

A) 速率 = $k[P]^2$ B) 比率 = $k[P][Q]$ C) 比率 = $k[P]^2[Q]$ D) 比率 = $k[P][Q]^2$ E) 比率 = $k[U]$

B 部分简答题 (20分)

19) 氯仿 (CHCl_3) 和氯气的气相反应机理如下：



(a) 总反应是什么？(b) 该机理中有哪些中间产物？(c) 每个基本反应的分子性是什么？(d) 决定速率的步骤是什么？(e) 该机理预测的速率规律是什么？

20) 考虑以下假设的水反应： $A(aq) \rightarrow B(aq)$ 。在总体积为 100.0 mL 的烧瓶中加入 0.065 mol A 。

第 14 章 家庭作业

收集以下数据：

时间 (分钟)	0	10	20	30	40
A 的摩尔数	0.065	0.051	0.042	0.036	0.031

(a) 确定该反应是一阶反应还是二阶反应。(b) 用适当的单位计算该反应的速率常数。(c) 该反应的半衰期是多长？

第 14 章 家庭作业

20) 在 70 °C 下, N_2O_5 ($2 \text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightarrow 4 \text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$) 分解的一阶速率常数为 $6.82 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ 。假设在 2.00 L 的体积中先有 0.0250 摩尔的 $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ 。 (a) 5.0 分钟后会剩下多少摩尔的 N_2O_5 ? (b) 70 °C 时 N_2O_5 的半衰期是多少? (c) N_2O_5 的数量下降到 0.0100 摩尔需要多少分钟?

21) 臭氧的气相分解被认为是通过以下两个步骤发生的。

步骤 1: $\text{O}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{O}_2(\text{g}) + \text{O}(\text{g})$ 快

步骤 2: $\text{O}(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g}) \rightarrow 2 \text{O}_2(\text{g})$ 慢

(a) 写出整个反应的平衡方程式 (以化学方程式的形式表达, 包括各相)。 (b) 推导出符合该机理的速率定律。 (c) O 是催化剂还是中间体? (d) 如果反应只发生一步, 速率定律是否会改变? 如果会, 会是什么?

第 11 章 家庭作业答题纸

姓名：_____ 学生编号_____ 指导教师_____ 分数_____

A 部分多项选择 (18 分) 1-5_____

6-10_____

11-15_____

16-18_____

B 部分简答题 (20分)

19 (8分)

20 (4 分)

21 (3分)

22 (5分)